

大作业

任务：

每人收集 5 类食物（薯条、油条、包子、米饭、小蛋糕）照片各一张，并为每张图像补充一句简短文本描述，共计 440 组（=88 人×5 组）“图像—文本”配对样本，构建多模态数据集。构建多模态深度学习模型，完成不同种类食物的 5 分类任务，并比较“仅图像输入”与“图像+文本联合输入”两种方式的分类性能差异。

任务说明：

每人收集 5 类食物（薯条、油条、包子、米饭、小蛋糕）照片各一张，并为每张照片编写一句简短文本描述，交予班长（大家收集的照片尽量不要重复，自己拍摄最佳）。文本描述应尽量客观刻画食物的颜色、形状、纹理、大小、外观等特征，例如“金黄色、条状、表面酥脆”，“白色外皮、圆形、体积较大”等；不得直接出现类别名称或明显同义表达，以避免标签泄露。班长收集后按照食物分类放入 5 个文件夹中，并同步整理图像对应的文本标注文件（csv、json 或 txt 格式均可），打包压缩发给助教。助教会将数据集随机划分为训练集、验证集、测试集，之后统一返还给大家。

各位同学需要**独立完成**模型构建、训练和测试、说明文档的撰写等相关工作，然后将所有材料制成一个压缩包交给班长后统一提交给助教。压缩包包含三个部分：1. 对所完成的工作内容的描述说明文档（pdf 格式）；2. 所有的程序代码文件；3. 使用 Pytorch 保存训练好的模型参数文件（pth 格式）。

鼓励大家结合课程所学知识，自行完成数据处理、模型搭建、训练与测试流程，从头实现主要代码。可以参考教材、官方文档和基础教程，不鼓励直接下载、拼接或简单改写 GitHub 上现成的论文代码/项目代码作为自己的主要实现内容。成绩评定不单纯依赖模型输出结果与量化指标。

实验的补充说明：

1. 考虑经典网络的优点。
2. 考虑进行数据预处理。
3. 考虑使用数据增强。
4. 考虑迁移预训练模型。
5. 考虑避免模型过拟合。
6. 考虑可能出现的样本重复导致的样本不平衡问题，如果没有可以不考虑。

7. 考虑记录实验中遇到的问题与挑战，以及对所遇到问题的理解。尝试通过多种渠道独立解决问题，并记录解决问题的思路与方法。若未能解决，则考虑记录未解决/未完成的部分，并尝试提出后续的改进方向及优化思路。

8. 文档需包含对结果的展示和评价，包括模型在训练集和验证集上的 Loss 收敛曲线、在测试集上的 Acc 曲线等内容，图文结合，并考虑突出对上面要求的思考及想法。

9. 可选扩展：在完成上述分类任务的基础上，可一步尝试图文匹配或图文检索任务作为扩展内容，例如“给定图像检索最匹配文本”或“给定文本检索最匹配图像”。该部分为**选做内容，不作为评分依据**。

数据集收集的补充说明：

1. 照片内容风格不限，尺寸大小不限，后缀格式不限。但是建议大家选用高宽大于 512 像素、只包含单类食物、有清晰食物正面的照片。
2. 鼓励自主收集拍摄照片，但也可以网上找对应食物的照片。

3. 如果多人选择在网上找照片，请班长确保选择不产生大量重复。

4. 每张照片需配套一条简短文本描述，建议从颜色、形状、纹理、大小、表面状态等角度进行客观描述；不得直接写出“薯条”“油条”等类别名称，或使用明显能够直接指代类别的表述。

数据和材料提交：

各位同学按照“任务说明”的要求，将数据和材料交予各班班长。

各班班长按照“任务说明”的要求，将数据和材料提交至（许诺）
nuoxu25@mails.jlu.edu.cn

截止时间：

1. 数据集提交：4月21日晚上9点前。

2. 作业提交：5月17日晚上9点前。

照片提交样例：



材料提交样例：

1. Dataset

Food_Multimodal.zip

images/

french_fries/0.jpg

youtiao/0.jpg

baozi/0.jpg

...

metadata.csv

image_path,label,text

french_fries/0.jpg, french_fries, " The food is golden, strip-shaped, and looks
crispy on the surface".

2. Submission

学号_姓名.zip

Document.pdf

Code.zip

Model.pth